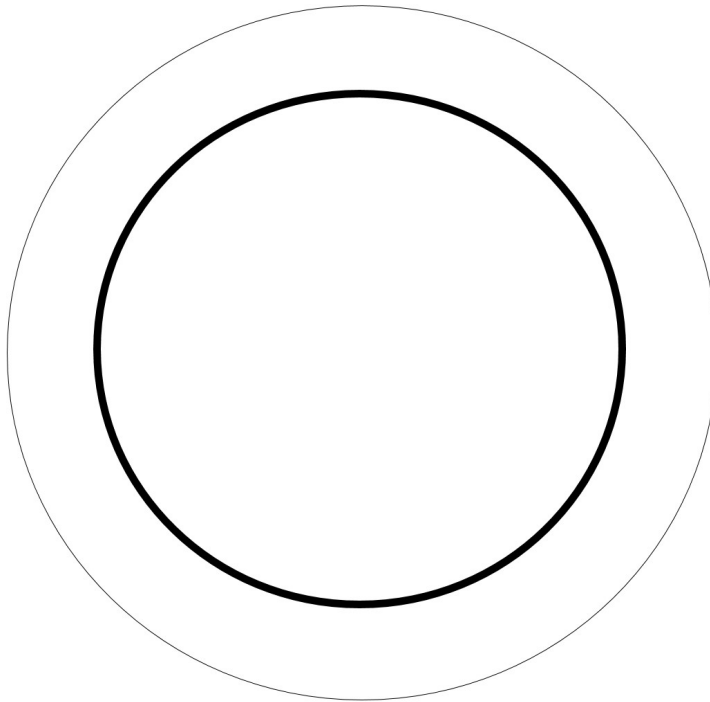


G 题 智能识别小车

一、任务

设计并制作一个智能识别电动小车，根据要求完成要求的任务：



场地

二、要求

1、基本要求

- (1) 小车从场地引导线任意位置出发，能自主沿黑色引导线行驶。
- (2) 小车每行驶一圈（即回到本次出发位置），小车发出声光指示信息，行驶两圈后自动停止。
- (3) 在小车引导线上随机放置1-3张扑克牌（背面朝上），小车依然能正常行驶（每张牌随机状态放，且每张牌之间至少间隔30cm）。
- (4) 小车有路程和时间等信息的显示。

2、发挥部分

- (1) 小车在行驶过程中能识别放置在标志圆外切线上的1-3张扑克牌（扑克牌正面朝上，扑克牌长垂直于标志圆圆心，且边中点与外圆相切，每张牌之间至少间隔30cm）显示识别到的扑克牌信息，完成一圈后自动停止。
- (2) 小车在行驶过程中能识别放置在标志圆外切线上的1-5张扑克牌（扑克牌正面朝上，扑克牌摆放位置随机，但扑克牌边有一点接触到标志圆的外切线，每张牌之间至少间隔30cm）显示识别到的扑克牌信息，完成一圈后自动停止。
- (3) 尽可能的提高行驶一圈的速度。

三、说明

- 1、场地地面为普通瓷砖地面，引导线为直径100cm的圆，引导线宽度为1.5cm-3cm宽的黑色胶布，引导圆直径为140cm的圆，用油性笔画出，引导线圆与引导圆同心。
- 2、小车允许用玩具车改装，但不能由人工遥控，和外接拉线供电和控制，其外围尺寸（含车体上附加装置）的限制为：长度 $\leq 25\text{cm}$ （行驶车头到车尾距离），宽度 $\leq 15\text{cm}$ （含活动机构），高度不限。

2026年桂林电子科技大学电子设计竞赛